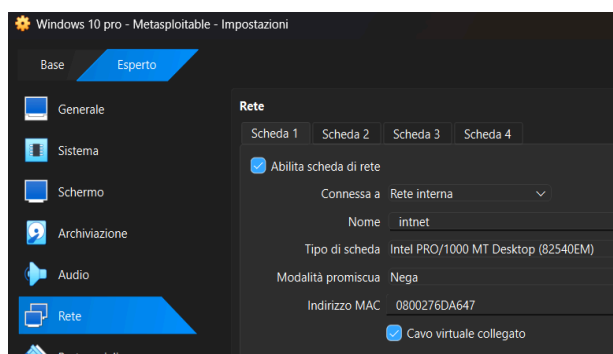
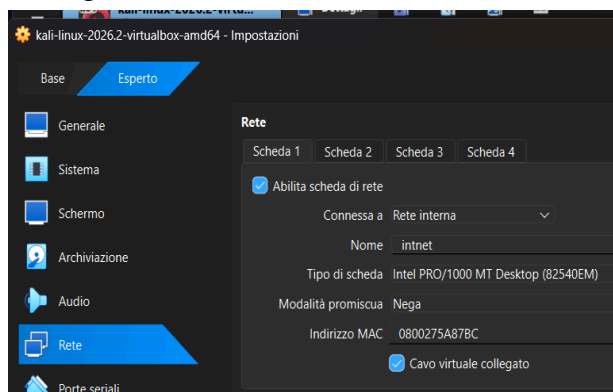


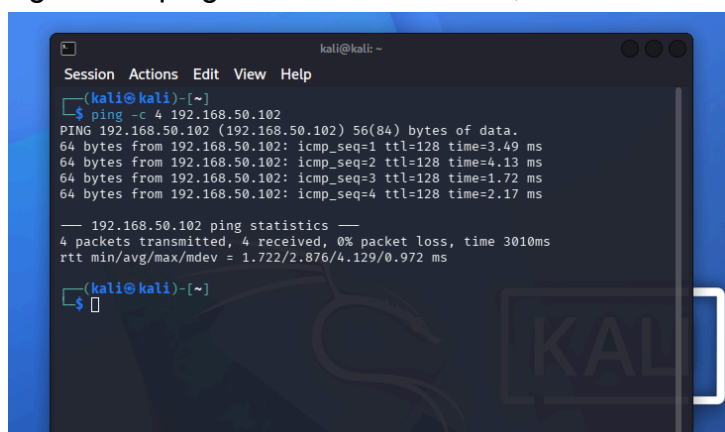
Report progetto Cybersecurity W4D4

Come richiesto dalla traccia del progetto eseguiremo una scansione dalla macchina Kali Linux (attaccante) sulla Windows metasploitable.

Come indicato iniziamo verificando la connettività tra le due macchine assicurandosi siano nella stessa configurazione,



adesso dalla Kali lanciamo un ping di verifica verso la Windows; dal terminale digitiamo : `ping -c 4 192.168.50.102`, IP della Windows, e otterremo questa risposta:

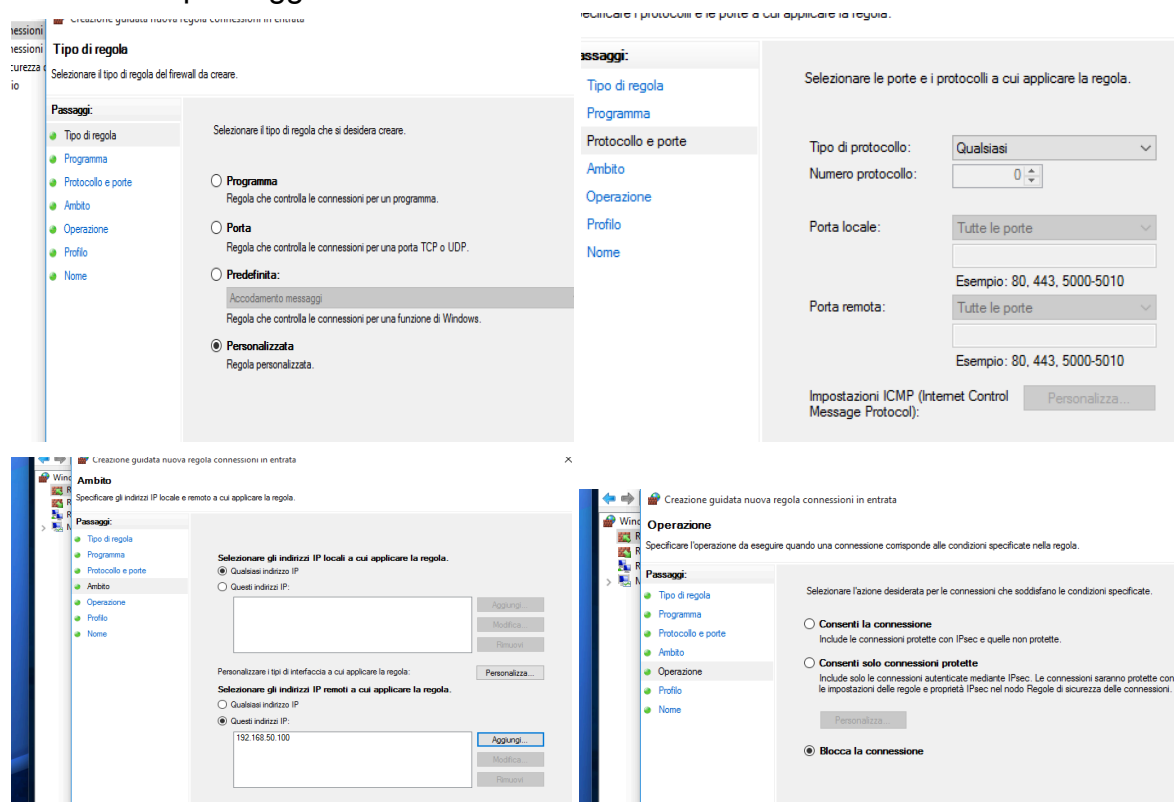


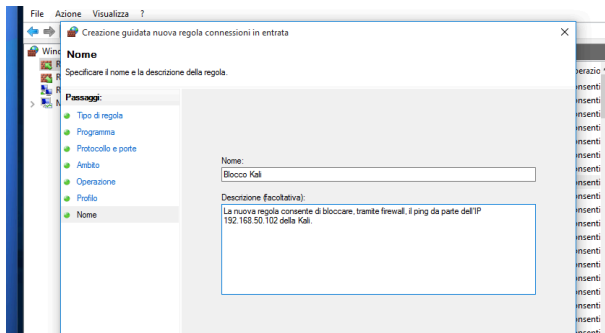
Come prossimo passo analizziamo le porte sulla VM Windows per fare ciò utilizzeremo uno strumento chiamato nmap della Kali per mappare una “vittima”. Ecco il risultato del comando `nmap -F 192.168.50.102`:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
[kali@kali]-(~)  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-23 14:21 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.089s latency).  
Not shown: 90 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp    open  echo  
9/tcp    open  discard  
13/tcp   open  daytime  
80/tcp   open  http  
135/tcp  open  msrpc  
139/tcp  open  netbios-ssn  
445/tcp  open  microsoft-ds  
3389/tcp open  ms-wbt-server  
5432/tcp open  postgresql  
8443/tcp open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:6D:A6:47 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.46 seconds
```

il risultato ottenuto dimostra 10 porte aperte e il MAC address della virtualbox, ciò dimostra che un host puo essere analizzato per individuare punti deboli prima dell'applicazione di misure di sicurezza.

La terza fase richiesta dal progetto riguarda la difesa da un attacco del genere utilizzando il firewall di Windows, per fare ciò creeremo una nuova regola dalle inbound rules personalizzando le impostazioni affinché venga bloccato il traffico esclusivamente da parte della Kali.
Sotto alcuni passaggi fondamentali:





Ecco come richiedo la regola passo per passo per poter bloccare tutta la connessione tramite l'IP in soggetto. Personalizzando la regola, le impostazioni di ICMP, impostando l'IP a cui applicare la regola e dandole un nome e una descrizione.

Come risultato torniamo sulla Kali e facciamo il test provando a eseguire il comando, la risposta sarà:

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3347ms

(kali@kali)-[~]
$
```

che tutti i pacchetti andranno persi.

Richiesta bonus: attivazione dei LOG e test finale, per avere una prova di ciò che il firewall ha bloccato si attivano i LOG dalle proprietà del profilo di rete attivo registrando i pacchetti ignorati. Ora i pacchetti risultano irraggiungibili e tramite un editor di testo li possiamo leggere come file txt con la voce drop sulle linee con l'IP della Kali.

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-23 15:56 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00073s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:6D:A6:47 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.11 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

File	Icona	Formato	Visualizza	
2026-07-23	21:46:41	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49448 445 52 S 141555320 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:46:43	DROP	TCP	::1 ::1 49447 445 72 S 604163050 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:46:44	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49448 445 52 S 141555320 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:46:49	DROP	TCP	::1 ::1 49447 445 68 S 604163050 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:46:50	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49448 445 48 S 141555320 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:50:57	DROP	TCP	::1 ::1 49452 445 72 S 3052804717 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:50:58	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49453 445 52 S 1984185110 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:00	DROP	TCP	::1 ::1 49452 445 72 S 3052804717 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:01	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49453 445 52 S 1984185110 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:06	DROP	TCP	::1 ::1 49452 445 68 S 3052804717 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:07	DROP	TCP	127.0.0.1 127.0.0.1 49453 445 48 S 1984185110 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:58	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 139 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 139 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 3389 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 445 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 445 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 3389 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 7 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 13 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:51:59	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 5432 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:00	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 13 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:00	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 7 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:00	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 5432 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:00	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36283 9 44 S 3081139161 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:00	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 36285 9 44 S 3081008091 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:52:32	DROP	ICMP	192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-23	21:52:33	DROP	ICMP	192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-23	21:52:34	DROP	ICMP	192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-23	21:52:35	DROP	ICMP	192.168.50.100 192.168.50.102 - - 84 - - - 8 0 - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33964 3389 44 S 176680371 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33964 445 44 S 176680371 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33966 445 44 S 176549297 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33966 3389 44 S 176549297 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33964 139 44 S 176680371 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33964 5432 44 S 176680371 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-23	21:53:52	DROP	TCP	192.168.50.100 192.168.50.102 33964 13 44 S 176680371 0 1024 - - - RECEIVE